# Aukštoji matematika – Pratybos 12

*Vektoriai, ilgis ir projekcija*

**Variantas: Užduotys**

---

**Uždavinys 1 (Taško nustatymas iš poslinkių).** Taškai $P = (2, -1, 3)$ ir $Q = (-1, 4, 2)$ duoti Dekarto koordinatėmis. Tegul $\boldsymbol{z} = (1, 2, -2)$. Raskite tašką $R$, tenkinantį

$$\overrightarrow{QR} = 2\overrightarrow{PQ} - \boldsymbol{z}.$$

Pateikite taško $R$ padėties vektoriaus standartinį koordinačių užrašymą ir pagal savo atsakymą patikrinkite poslinkių lygtį.

**Uždavinys 2 (Ortogonalumo parametras).** Kai $a \in \mathbb{R}$, tegul $\boldsymbol{u}(a) = (a, 2, -1)$ ir $\boldsymbol{v} = (2, -1, 3)$. Raskite visas $a$ reikšmes, kurioms šie vektoriai ortogonalūs. Su šia parametro $a$ reikšme raskite vektoriaus $\boldsymbol{u}(a)$ krypties vienetinį vektorių. Taip pat raskite kampą tarp $\boldsymbol{u}(1)$ ir $\boldsymbol{v}$.

**Uždavinys 3 (Duoti kampai su dviem kryptimis).** Raskite kiekvieną nenulinį vektorių $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^3$, kurio kampas su $\boldsymbol{e}_1$ yra $\pi/3$, o kampas su $\boldsymbol{e}_2$ yra $\pi/4$. Nurodykite kiekvieną galimą kampą su $\boldsymbol{e}_3$. Kampas visada yra reikšmė intervale $[0, \pi]$ iš 12-osios paskaitos.

**Uždavinys 4 (Artimiausias taškas su parametro apribojimu).** Tegul $P = (2, 3, -1)$ ir $A = (1, 0, 2)$. Judančio taško padėtis yra

$$X(t) = A + t\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{v} = (1, 2, 2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Raskite visos tiesės tašką, artimiausią taškui $P$, ir jo atstumą iki $P$. Tada raskite artimiausią leidžiamą tašką, kai $1 \le t \le 2$. Paaiškinkite, kodėl antroje užduotyje atsakymas be apribojimo neleidžiamas.

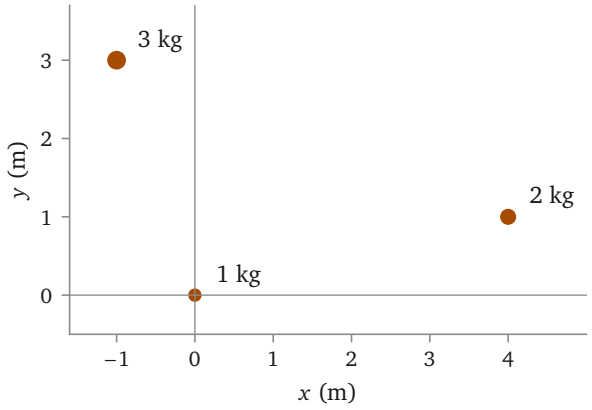
**Uždavinys 5 (Duotas masės centro modelis).** Trijų taškinių dalelių masės yra $m_1 = 1$, $m_2 = 2$ ir $m_3 = 3$ kilogramai, o padėties vektoriai metrais yra

$$\boldsymbol{r}_1 = (0, 0), \qquad \boldsymbol{r}_2 = (4, 1), \qquad \boldsymbol{r}_3 = (-1, 3).$$

Teigiamoms taškinėms masėms duotas modelis jų *masės centrą* apibrėžia formule

$$\boldsymbol{R} = \frac{\sum_j m_j \boldsymbol{r}_j}{\sum_j m_j}.$$

Brėžinyje parodytos duotos padėtys ir masės.




1. Apskaičiuokite $\boldsymbol{R}$ ir šiems duomenims patikrinkite $\sum_{j=1}^{3} m_j(\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{R}) = \boldsymbol{0}$.
2. Kiekvieną padėtį perkelkite dydžiu $\boldsymbol{a} = (-2, 1)$ metrų. Apskaičiuokite naują centrą ir palyginkite jį su $\boldsymbol{R} + \boldsymbol{a}$.
3. Pirmąsias dvi daleles pakeiskite jų bendra mase, esančia jų masės centre. Patikrinkite, kad gautos dviejų dalelių sistemos centras vis dar yra $\boldsymbol{R}$.

Masės centro formulė pateikta kaip fizikinis modelis. Ji nėra išvedama iš jėgos dėsnio.